



Traitement des données audiovisuelles
**Restauration variationnelle et inpainting
d'images**

NASMANE Abdelhak
Mai 2026

0 Table des matières

1	Débruitage quadratique de Tikhonov	2
1.1	Modèle continu	2
1.2	Discrétisation matricielle	2
1.3	Résultats et analyse	3
2	Débruitage par variation totale	3
2.1	Énergie TV régularisée	3
2.2	Schéma de point fixe	3
2.3	Résultats et comparaison	4
3	Inpainting variationnel par diffusion	4
3.1	Prise en compte du domaine manquant	4
3.2	Restauration d'une zone dégradée	5
3.3	Suppression automatique d'un texte jaune	5
3.4	Limite de la diffusion sur un objet volumineux	6
4	Inpainting par rapiécage	7
4.1	Principe de la méthode par exemplaires	7
4.2	Algorithme implémenté	7
4.3	Résultat et discussion	8
5	Organisation de l'implémentation MATLAB	9
	Conclusion	9

0 Introduction

La restauration d'images vise à reconstruire une image exploitable à partir d'une observation dégradée. Dans ce TP, deux difficultés sont étudiées. La première est le **débruitage**, pour lequel tous les pixels sont observés mais perturbés par du bruit. La seconde est l'**inpainting**, pour lequel les valeurs d'un domaine $D \subset \Omega$ sont absentes ou non fiables.

Les premières méthodes reposent sur une formulation variationnelle : l'image recherchée est définie comme le minimiseur d'une énergie combinant fidélité aux données et régularité spatiale. Deux régularisations sont comparées : le modèle quadratique de Tikhonov et la variation totale. Une seconde famille de méthodes, fondée sur la copie de patches, est ensuite employée pour supprimer un objet de grande taille.

Le pipeline expérimental est le suivant :

1. débruitage quadratique de Tikhonov ;
2. débruitage par variation totale et résolution par point fixe ;
3. inpainting TV avec masque connu ou obtenu par seuillage couleur ;
4. étude de la limite de la diffusion sur une grande zone ;
5. inpainting par rapiéçage à partir de patches de texture.

1 Débruitage quadratique de Tikhonov

1.1 Modèle continu

Soit $u_0 : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ l'image bruitée et u l'image recherchée. Le modèle de Tikhonov minimise l'énergie

$$E_{\text{Tik}}(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega} \left[(u - u_0)^2 + \lambda |\nabla u|^2 \right], dx dy, \quad (1)$$

où $\lambda > 0$ contrôle le compromis entre la fidélité à l'observation et le lissage. L'équation d'Euler-Lagrange associée est

$$(I - \lambda \Delta)u = u_0, \quad (2)$$

avec Δ le laplacien. La pénalisation quadratique réduit efficacement le bruit, mais pénalise également les fortes variations correspondant aux contours.

1.2 Discrétisation matricielle

Après vectorisation des N pixels, les différences finies sont représentées par les matrices creuses $D_x, D_y \in \mathbb{R}^{N \times N}$. Le système résolu dans `exercice_0.m` est

$$\underbrace{[I_N - \lambda (-D_x^\top D_x - D_y^\top D_y)]}_A u = \underbrace{u_0}_b. \quad (3)$$

Les opérateurs sont construits avec `spdiags` et le système est résolu par l'opérateur MATLAB `A\b`.

1.3 Résultats et analyse

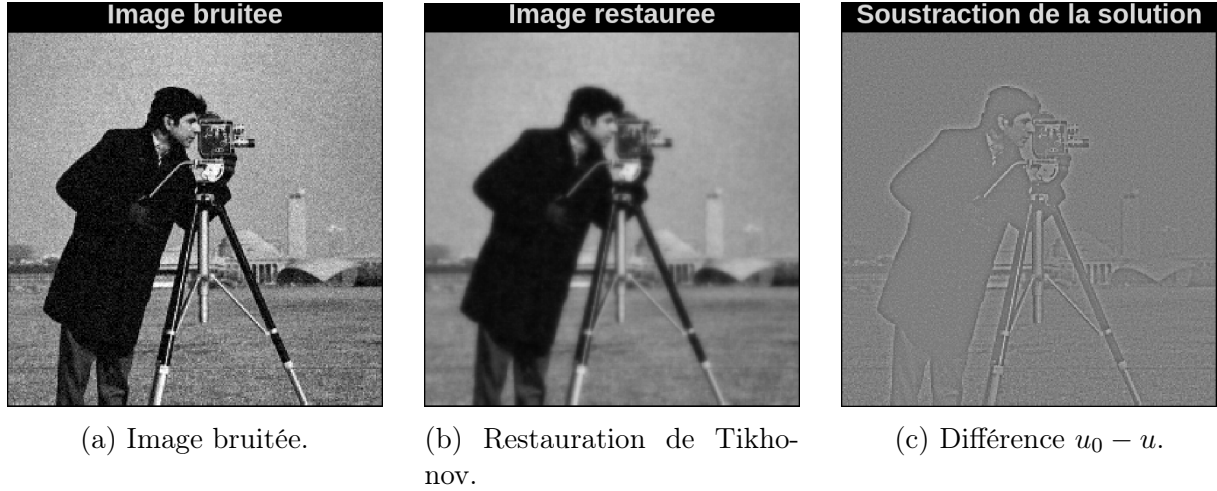


FIGURE 1 – Débruitage quadratique de l'image *Cameraman*.

Le bruit est fortement atténué, mais l'image restaurée est visiblement floue. La différence fait apparaître les contours du personnage, de la caméra et du trépied : le modèle a donc supprimé non seulement du bruit, mais aussi une partie de l'information géométrique. Ce résultat motive l'utilisation de la variation totale, mieux adaptée à la préservation des discontinuités.

2 Débruitage par variation totale

2.1 Énergie TV régularisée

La variation totale remplace la pénalisation quadratique par une pénalisation proche de la norme L^1 du gradient :

$$E_{\text{TV}}(u) = \iint_{\Omega} \left[\frac{1}{2}(u - u_0)^2 + \lambda \sqrt{\nabla u_2^2 + \varepsilon} \right], dx dy, \quad (4)$$

avec $\varepsilon = 0,01$. Ce terme rend l'énergie différentiable lorsque le gradient est nul. Contrairement à Tikhonov, la croissance presque linéaire de la pénalisation autorise des gradients forts et préserve ainsi davantage les contours.

2.2 Schéma de point fixe

Le problème est non linéaire. À l'itération k , les coefficients de diffusion sont gelés à partir de l'image courante :

$$w_i^{(k)} = \frac{1}{\sqrt{(D_x u^{(k)})_i^2 + (D_y u^{(k)})_i^2 + \varepsilon}}, \quad W^{(k)} = \text{diag}(w_i^{(k)}). \quad (5)$$

L'itération suivante est obtenue en résolvant

$$\left[I_N - \lambda \left(-D_x^\top W^{(k)} D_x - D_y^\top W^{(k)} D_y \right) \right] u^{(k+1)} = u_0. \quad (6)$$

Le calcul s'arrête lorsque

$$\frac{u^{(k+1)} - u^{(k)}_2}{u^{(k)}_2} \leq 10^{-3}. \quad (7)$$

2.3 Résultats et comparaison

Image restaurée (iteration 8)



(a) Image restaurée après huit itérations.

Soustraction de la solution (iteration 8)



(b) Différence entre l'observation et la solution TV.

FIGURE 2 – Débruitage par variation totale.

Le bruit est réduit sans produire le flou uniforme observé avec Tikhonov. Les silhouettes du personnage et du matériel restent plus nettes. La différence contient majoritairement une texture de bruit ; les structures principales y sont moins visibles que dans la figure 1. La variation totale offre donc un meilleur compromis entre lissage et conservation des bords.

3 Inpainting variationnel par diffusion

3.1 Prise en compte du domaine manquant

On note $D \subset \Omega$ le domaine à restaurer. Les valeurs de u_0 n'étant pas fiables dans D , le terme de fidélité est limité à $\Omega \setminus D$:

$$E_{\text{inp}}(u) = \frac{1}{2} \iint_{\Omega \setminus D} (u - u_0)^2 \, dx \, dy + \lambda \iint_{\Omega} \sqrt{\nabla u_2^2 + \varepsilon} \, dx \, dy. \quad (8)$$

La matrice diagonale

$$W_{\Omega \setminus D} = \text{diag}(1 - \chi_D(i)) \quad (9)$$

annule l'attache aux données dans le défaut. Le système de point fixe devient

$$\left[W_{\Omega \setminus D} - \lambda \left(-D_x^\top W^{(k)} D_x - D_y^\top W^{(k)} D_y \right) \right] u^{(k+1)} = W_{\Omega \setminus D} u_0. \quad (10)$$

L'information est alors propagée depuis le bord ∂D vers l'intérieur. Cette propagation prolonge correctement les structures simples lorsque la zone est relativement fine.

3.2 Restauration d'une zone dégradée

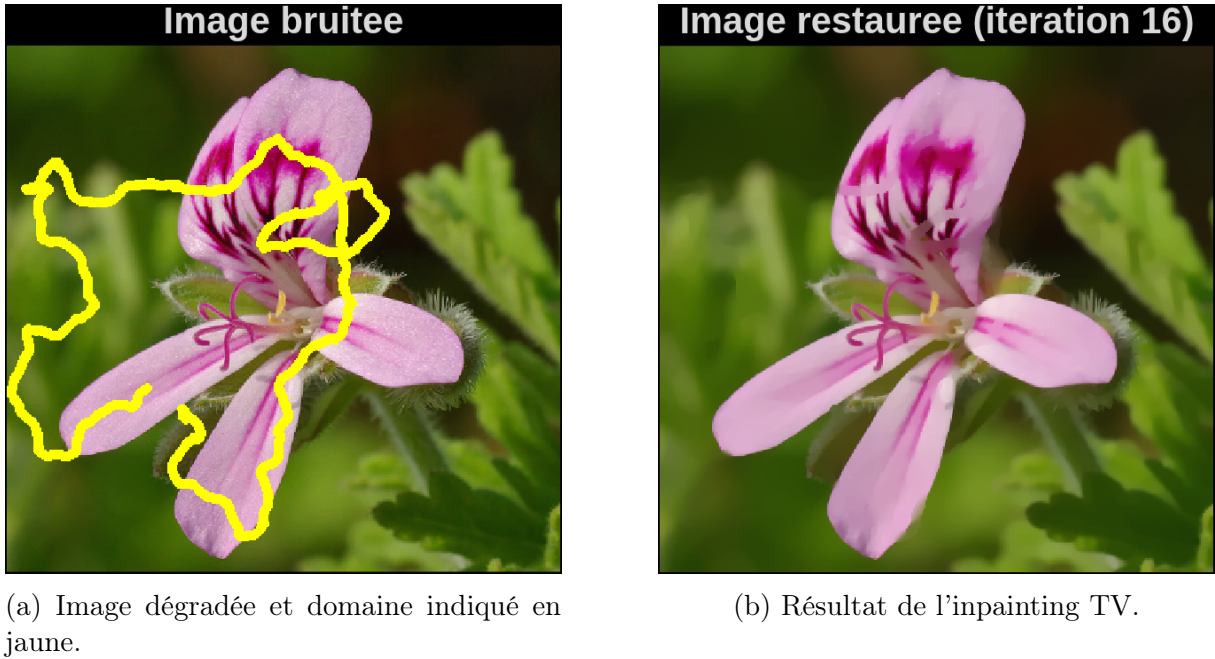


FIGURE 3 – Restauration variationnelle de l'image de la fleur.

Après seize itérations, la zone jaune a disparu et les couleurs environnantes ont été prolongées dans le masque. Les grandes structures de la fleur restent identifiables. Certains détails fins sont néanmoins lissés, car le modèle ne reproduit pas explicitement la texture : il diffuse l'information disponible au voisinage de la frontière.

3.3 Suppression automatique d'un texte jaune

Pour l'image de la grenouille, le masque est construit par seuillage couleur. Avec R , G et B les trois composantes du pixel, le critère implémenté est

$$D = \{(x, y) \in \Omega \mid R(x, y) > 150, G(x, y) > 150, B(x, y) < 70\}. \quad (11)$$

Il sélectionne les pixels présentant simultanément de fortes composantes rouge et verte et une faible composante bleue, caractéristiques du jaune.

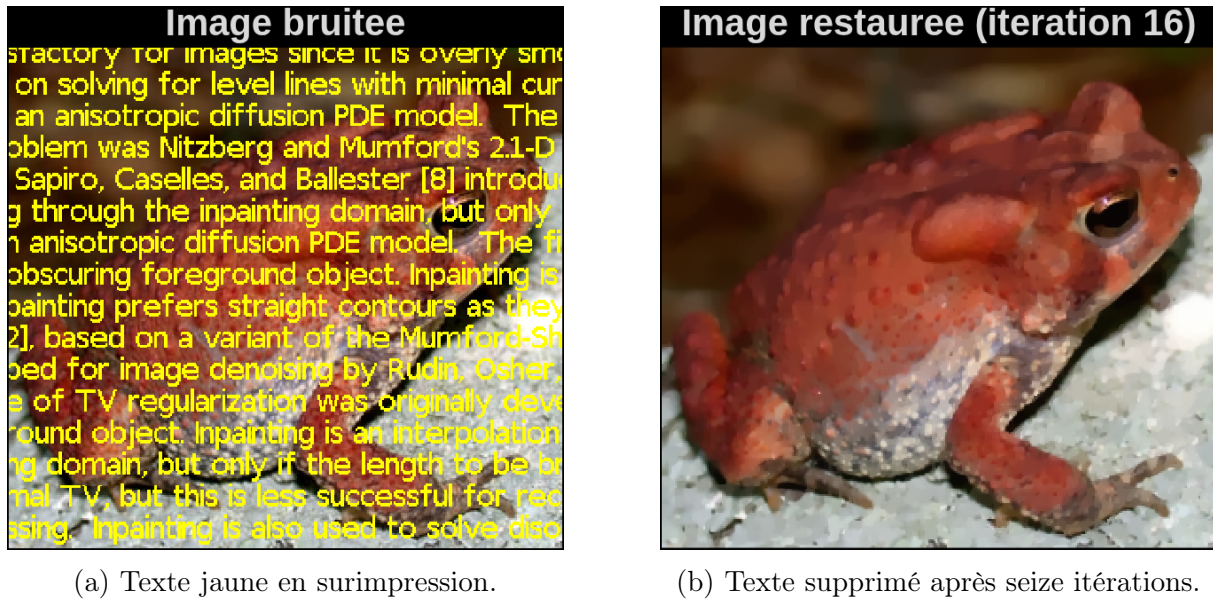


FIGURE 4 – Détection chromatique du défaut puis inpainting TV.

Le texte est supprimé de manière convaincante, car ses traits sont fins. La diffusion peut atteindre rapidement le centre de chaque caractère et prolonger les couleurs locales de la grenouille et de l'arrière-plan.

3.4 Limite de la diffusion sur un objet volumineux

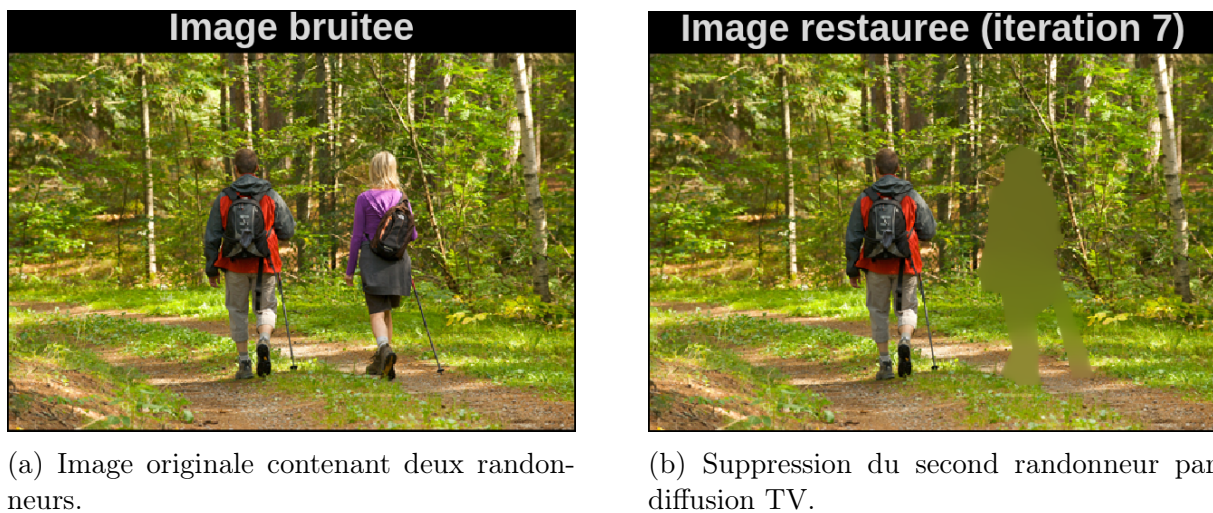


FIGURE 5 – Échec de l'inpainting par diffusion sur un domaine large.

Dans ce cas, la zone à remplir est large et contient initialement une personne entière. L'inpainting TV propage essentiellement une valeur moyenne issue du bord. Le résultat prend la forme d'une silhouette presque uniforme, sans reconstruction crédible des arbres, de l'herbe et du chemin. Cette expérience montre que le modèle variationnel ne possède ni mémoire de texture ni compréhension sémantique de la scène.

4 Inpainting par rapiéçage

4.1 Principe de la méthode par exemplaires

Pour traiter une grande zone, l'inpainting par rapiéçage recherche des motifs existants dans la partie connue de l'image. Pour un pixel $p = (i_p, j_p)$ de la frontière ∂D , on considère un patch $V(p)$ de taille $(2t+1) \times (2t+1)$. Les positions du patch pour lesquelles l'information est connue forment l'ensemble

$$R(p) = \{(i, j) \in \{-t, \dots, t\}^2 \mid (i_p + i, j_p + j) \notin D\}. \quad (12)$$

Dans une fenêtre de recherche $F(p)$ de taille $(2T+1) \times (2T+1)$, on ne conserve que les centres q dont le patch est entièrement situé dans la zone connue. La dissemblance entre $V(p)$ et un patch candidat $V(q)$ vaut

$$d(p, q) = \frac{1}{\text{Card}(R(p))} \sum_{(i, j) \in R(p)} u(i_p + i, j_p + j) - u(i_q + i, j_q + j)_2^2. \quad (13)$$

Le patch source choisi est alors

$$\hat{q} = \arg \min_{q \in F'(p)} d(p, q), \quad (14)$$

où $F'(p)$ représente les candidats valides. Les pixels manquants de $V(p)$ sont copiés depuis les mêmes positions relatives de $V(\hat{q})$.

4.2 Algorithme implémenté

L'implémentation utilise $t = 9$ pour les patches et $T = 50$ pour la fenêtre de recherche. Tant que D n'est pas vide :

1. calculer la frontière par érosion morphologique ;
2. tirer aléatoirement un pixel $p \in \partial D$;
3. rechercher le patch source minimisant (13) ;
4. copier uniquement les pixels encore inconnus ;
5. mettre à jour le masque et sa frontière.

Le script `exercice_3.m` utilise un masque fourni. La variante `exercice_3_bis.m` permet à l'utilisateur de sélectionner directement un domaine polygonal avec `roipoly`.

4.3 Résultat et discussion



FIGURE 6 – Résultat de la suppression du second randonneur par rapiéçage.

Le résultat est nettement plus réaliste que celui de la figure 5. Les textures de la végétation et du chemin sont reconstruites à partir de motifs réellement présents dans l'image. La méthode reste toutefois purement fondée sur l'apparence locale : elle ne comprend pas les objets. Un patch provenant du premier randonneur peut donc être sélectionné s'il ressemble localement au voisinage à compléter, ce qui peut créer des motifs répétés ou des fragments indésirables.

Le choix aléatoire du prochain pixel de frontière constitue une autre limite. Un ordre de priorité tenant compte de la continuité des contours et de la confiance des pixels déjà reconstruits réduirait ces artefacts.

5 Organisation de l'implémentation MATLAB

TABLE 1 – Rôle des principaux fichiers du TP.

Fichier	Rôle
exercice_0.m	Débruitage quadratique de Tikhonov.
exercice_1.m	Boucle de point fixe pour le débruitage TV.
debruitage.m	Construction et résolution du système TV à une itération.
exercice_2.m	Inpainting TV avec un masque de défaut connu.
exercice_2_bis.m	Construction du masque par seuillage du texte jaune.
exercice_2_ter.m	Mise en évidence de la limite de la diffusion sur le randonneur.
inpainting.m	Résolution du système d'inpainting TV masqué.
exercice_3.m	Inpainting par rapiéçage avec masque fourni.
exercice_3_bis.m	Sélection manuelle du domaine puis rapiéçage.
frontiere.m	Extraction de ∂D par érosion morphologique.
d_min.m	Recherche exhaustive du patch source optimal.
rapiéçage.m	Copie du patch source et mise à jour de D .

Les matrices D_x , D_y , $W^{(k)}$ et $W_{\Omega \setminus D}$ sont creuses, ce qui limite le coût mémoire des systèmes linéaires. L'étape la plus coûteuse de la partie facultative est la recherche exhaustive du meilleur patch : pour chaque pixel traité, elle compare de nombreux candidats dans une fenêtre de rayon T , chacun sur un voisinage de rayon t .

TABLE 2 – Paramètres utilisés dans les scripts.

Paramètre	Valeur	Interprétation
ε	0,01	Régularisation de la norme du gradient
seuil de convergence	10^{-3}	Arrêt du point fixe
λ	selon l'expérience	Poids du lissage ou de la diffusion
t	9	Rayon du patch
T	50	Rayon de la fenêtre de recherche

5 Conclusion

Ce TP met en évidence le lien entre un modèle mathématique et le comportement visuel de l'algorithme obtenu. Le modèle de Tikhonov débruite efficacement mais lisse les contours. La variation totale améliore leur conservation grâce à une diffusion non linéaire dépendant du gradient. En supprimant l'attache aux données dans un masque, le même formalisme réalise un inpainting convaincant pour les défauts fins, comme une rayure ou du texte.

Pour une zone volumineuse, la diffusion ne suffit plus : elle ne peut pas inventer les textures absentes. Le rapiéçage apporte alors une amélioration majeure en réutilisant des motifs de la partie connue de l'image. En contrepartie, sa recherche exhaustive est coûteuse et son absence de compréhension de la scène peut produire des répétitions. Une amélioration

naturelle consisterait à introduire une priorité de remplissage et un critère explicite de continuité des structures.

5 Références

- [1] A. Criminisi, P. Pérez et K. Toyama, *Region Filling and Object Removal by Exemplar-Based Image Inpainting*, IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 9, 2004.